

Feldkompetenzen

- **EASA-Drohnenpilotenlizenz (09/2024)**
- GPS / topografische Geländeaufnahmen

GIS

- QGIS
- ArcGIS Pro
- PostGIS

Programmierung

- Python, SQL
- JavaScript, R, MATLAB

Analyse & KI

- Machine Learning / Deep Learning
- Satellitenfernerkundung
- Raumanalyse
- Umweltmodellierung
- Kartografie

Sprachen

Französisch — Muttersprache
Englisch — C1
Deutsch — B2

Zertifikat

Fernpilotenzeugnis, EASA (09/2024)

Nützliche Links

LinkedIn
GitHub

Interessen

Wandern · Natur · Kino · Kochen · Musik

Mohamed Bouzenad

Analyst für Umwelt- und Geodaten

Fernerkundung & KI für alpine Naturgefahren

Chemin du Lavasson 9, 1196 Gland, Schweiz | +41 78 888 07 34 | mohamed.bouzenad1998@gmail.com

Profil

Datenanalyst spezialisiert auf Fernerkundung und Deep Learning im Bereich alpiner Naturgefahren. Master in Umweltwissenschaften (UNIL), mit einer Masterarbeit über die Superauflösung von Sentinel-2-Bildern mittels Deep Learning sowie zwei Feldprojekten zur Überwachung von Blockgletschern und zur Modellierung der Rutschungsanfälligkeit. EASA-Drohnenpilotenlizenz.

Technische & analytische Projekte

Superauflösung von Sentinel-2-Satellitenbildern mittels Deep Learning

Masterarbeit — UNIL, betreut von Prof. Grégoire Mariéthoz | 2025 – 2026

- Entwicklung eines **Python**-Modells zur Superauflösung mit Faktor ×3 (Auflösung von 1 auf 9 Pixel gesteigert).
- Vorverarbeitung multispektraler Satellitendaten und quantitative Leistungsbewertung mittels **PSNR** und **SSIM**.

Diachrone Überwachung des Blockgletschers Lac des Vaux

Mont-Gelé, Verbier | 2023 – 2024

- Verschiebungsmessungen mittels **DGNSS** an 47 Blöcken, Erstellung einer Fließgeschwindigkeitskarte in **QGIS**.
- Drohnen-Photogrammetrie (**Pix4D Mapper**), Erstellung digitaler Höhenmodelle mit 6 cm Auflösung und Berechnung der DEM-Differenz (DoD).
- Einsatz und Auswertung von 13 Temperatursensoren (**GST**) sowie eines geoelektrischen Tomographieprofils (**ERT**, 48 Elektroden).
- Ergebnisse: aktive Verschiebungen von bis zu etwa 1 m/Jahr, aktiver Permafrost zwischen 2690 und 2715 m Höhe nachgewiesen.

Modellierung der Rutschungsanfälligkeit

Ubaye-Tal, Frankreich | 2024 – 2025

- Modellierung mittels **logistischer Regression** unter **Python/QGIS**, basierend auf topografischen Daten (**DGM**) und Multikriterienanalyse.

Ausbildung

MSc in Umweltwissenschaften — Earth Surface Processes in Mountain Environments, Universität Lausanne (UNIL), 09/2023 – 01/2026

Bachelor — Geowissenschaften und Umwelt, Universität Lausanne (UNIL), 09/2019 – 06/2021

Erasmus-Austausch — Geographie und Geologie, Universität Montreal, Kanada, 08/2021 – 06/2022

Weitere Erfahrungen

Sekretär — Kindernotaufnahme, Kinderspital Lausanne, 2024

Betreuer — Ferienlager «Centre aéré des Allévays», Nyon, 2022 – 2024

Referenzen

Grégoire Mariéthoz — Doktorvater, Professor, Institut für Dynamik der Erdoberfläche, UNIL — gregoire.mariethoz@unil.ch

Lucas Schmutz — Doktorand, UNIL — lucas.schmutz@unil.ch